



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

PRÁCTICA 02 : Primeros pasos en java

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

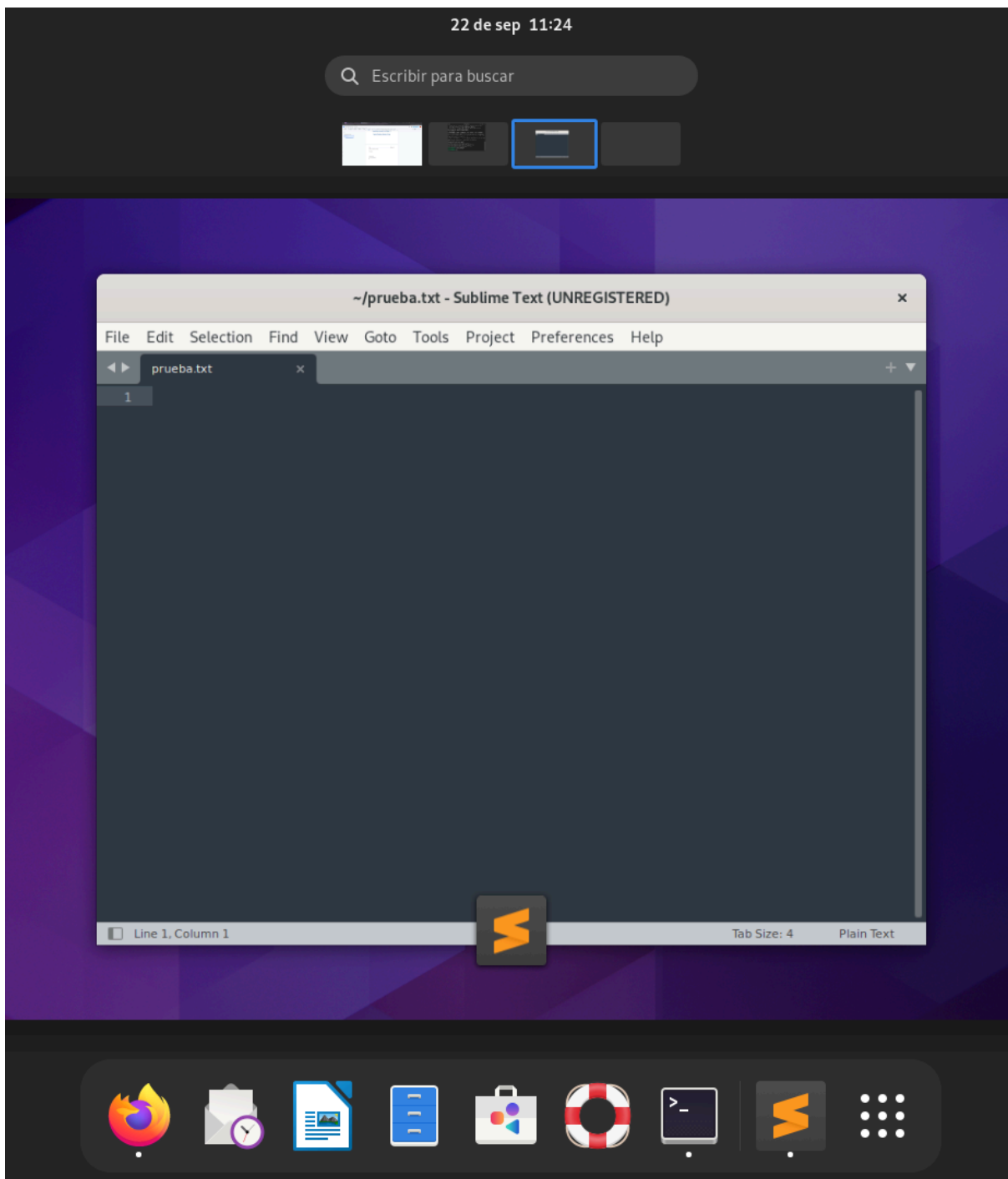
Número de cuenta: 32405895-8

Carlos Santiago Mortera Cota

Parte 1: Editor de texto

Actividad 1

Me metí a la página solicitada y copie los códigos que venían en la sección que me correspondía, (apt) después ejecute los comandos “sudo apt-get update && sudo apt-get install sublime-text” para instalar el editor de texto.



Captura evidencia de la instalación de sublime text.

Actividad 1.2

Primero al abrir los archivos normalmente todos los pude ver, sin problemas, siendo uno un documentos de texto con un relato (.docx), el otro una imagen (.png), un pdf con un mensaje en ingles algo creepy, uno se abrió directamente con el visual studio code por predeterminado (.txt), donde pude leer otro texto en inglés y el último una hoja de cálculo con los precios de una tienda (xlsx)

a) ¿Cuáles archivos pudieron leer sin problema y cuáles no?

Al abrirlos con el sublime text, el pdf soltó un texto ilegible que no parece tener sentido, los archivos .xlsx y .docx. generaron un texto en bytecode, el .txt pues mostró un texto al igual que con el otro editor de texto y para mi sorpresa el .png abrió sin aparente problema.

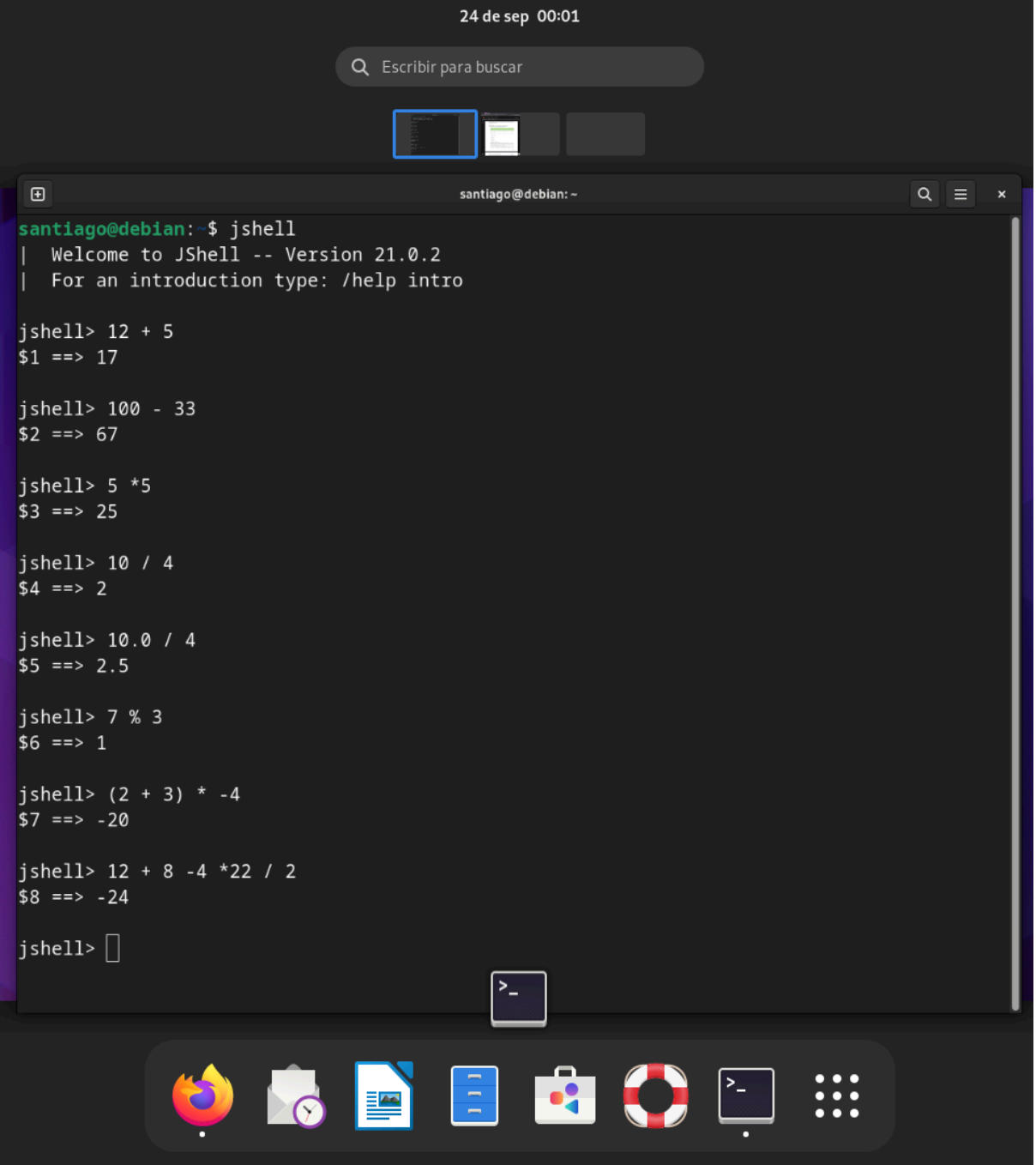
b) Haciendo una investigación rápida en internet, parafrasea por que algunos archivos se pueden leer sin problema y por que otros no. También comenta por qué se pudo abrir la imagen completa.

Los archivos .docx y .xlsx son compresiones hechas desde la paquetería de Microsoft, por eso no sale nada legible al abrirlo con el editor de texto, por otro lado, el .pdf también tiene una estructura única para la cual el editor de texto no fue diseñado para interpretar correctamente. La imagen abrió porque en la actualidad la mayoría de editores de texto modernos tienen motores gráficos que les permiten detectar estos tipos de archivos y abrirlos apropiadamente, mostrando la imagen como es.

Parte 2: Jshell

Actividad 2.1

Todas las operaciones son correctas, a partir de la 4 merece la pena explicar, nos da 2 porque la instrucción dada de esta forma arroja el resultado en enteros, la 5 al contrario hace que jshell entienda que puede manejar decimales y nos da un resultado más correcto con el uso de estos, la 6, lo que significa el operador es que nos arroje el residuo de la división de los números dados, la 7 y 8 son jerarquía de operaciones, la primera con paréntesis y la segunda sin ellos.



```
24 de sep 00:01
Q Escribir para buscar

santiago@debian: ~
santiago@debian:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.2
| For an introduction type: /help intro

jshell> 12 + 5
$1 ==> 17

jshell> 100 - 33
$2 ==> 67

jshell> 5 * 5
$3 ==> 25

jshell> 10 / 4
$4 ==> 2

jshell> 10.0 / 4
$5 ==> 2.5

jshell> 7 % 3
$6 ==> 1

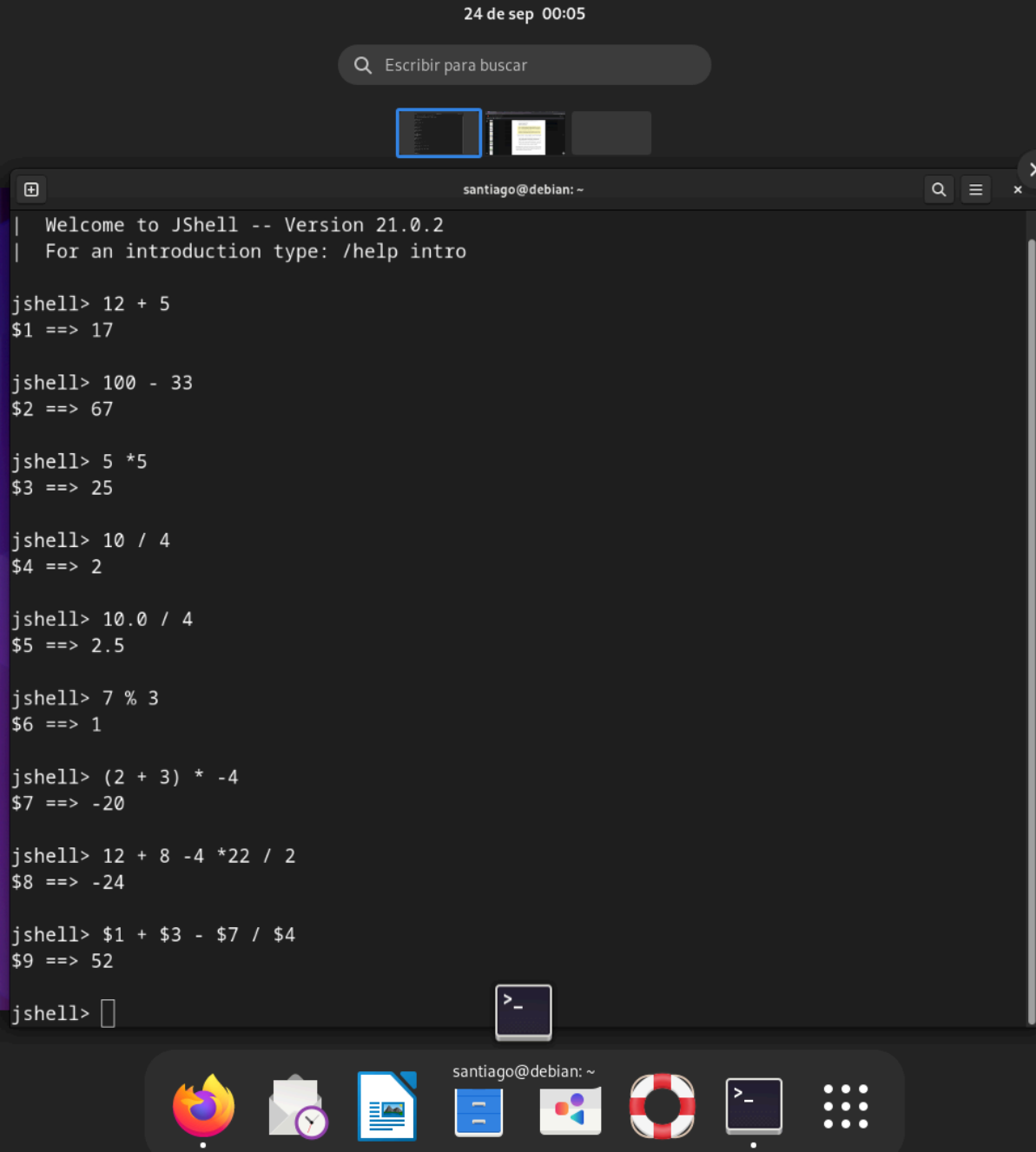
jshell> (2 + 3) * -4
$7 ==> -20

jshell> 12 + 8 - 4 * 22 / 2
$8 ==> -24

jshell> 
```

Ejercicios 1 y 2 resueltos

En el ejercicio 3 el resultado es correcto pues basándonos en el dato guardado después de las primeras operaciones básicas, $\$1 + \$3 - \$7 / \4 se puede reescribir como $17 + 25 - (-20) / 2$, lo que por sencilla jerarquía de operaciones nos da 52, por lo que el dato, resultado de lo ingresado, es correcto.



The screenshot shows a JShell terminal window titled "santiago@debian: ~". The window displays the following commands and outputs:

```
24 de sep 00:05
Q Escribir para buscar

Welcome to JShell -- Version 21.0.2
For an introduction type: /help intro

jshell> 12 + 5
$1 ==> 17

jshell> 100 - 33
$2 ==> 67

jshell> 5 * 5
$3 ==> 25

jshell> 10 / 4
$4 ==> 2

jshell> 10.0 / 4
$5 ==> 2.5

jshell> 7 % 3
$6 ==> 1

jshell> (2 + 3) * -4
$7 ==> -20

jshell> 12 + 8 - 4 * 22 / 2
$8 ==> -24

jshell> $1 + $3 - $7 / $4
$9 ==> 52

jshell> 
```

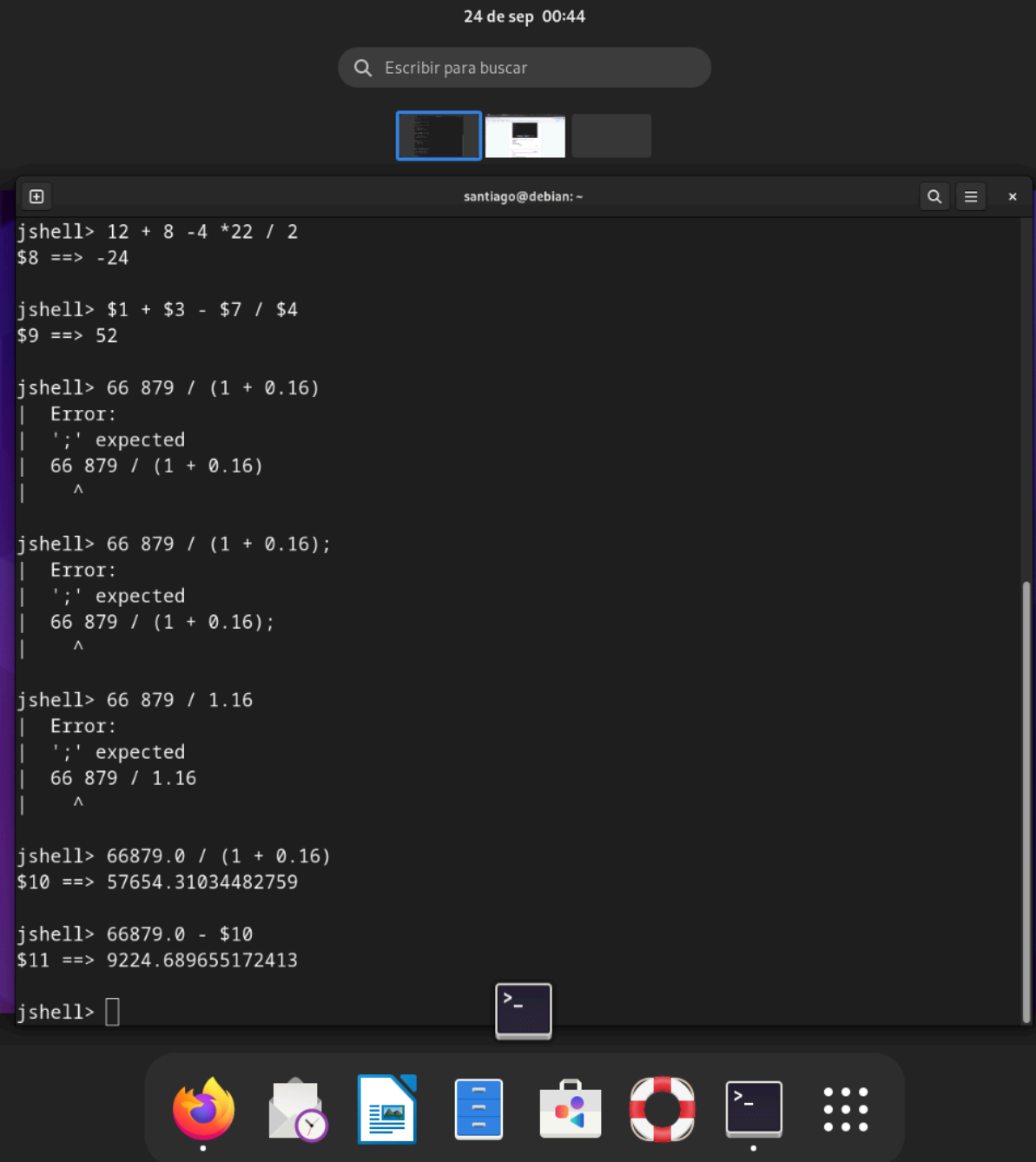
The terminal window is part of a desktop environment with a taskbar at the bottom containing icons for Firefox, a file manager, a document, and a terminal. The system status bar at the top shows the date and time as "24 de sep 00:05".

Ejercicio 3 resuelto.

En cuanto a la computadora utilizada para el ejercicio 4, estas son sus características:

- RAM 32GB
 - AMD Ryzen 9
 - SSD de 1TB
- con un precio de 66 879

Partiendo de la fórmula del IVA (precio del producto sin impuesto = precio con el IVA incluido / 1 + la tarifa del IVA) y con el dato de que en México, el IVA es del 16% y el precio del producto ya viene con el IVA incluido, tenemos:



The screenshot shows a terminal window titled 'santiago@debian: ~' with the following commands and outputs:

```
jshell> 12 + 8 - 4 * 22 / 2
$8 ==> -24

jshell> $1 + $3 - $7 / $4
$9 ==> 52

jshell> 66 879 / (1 + 0.16)
| Error:
| ';' expected
| 66 879 / (1 + 0.16)
|   ^

jshell> 66 879 / (1 + 0.16);
| Error:
| ';' expected
| 66 879 / (1 + 0.16);
|   ^

jshell> 66 879 / 1.16
| Error:
| ';' expected
| 66 879 / 1.16
|   ^

jshell> 66879.0 / (1 + 0.16)
$10 ==> 57654.31034482759

jshell> 66879.0 - $10
$11 ==> 9224.689655172413

jshell> 
```

Las operaciones realizadas fueron una división con suma y una resta,

a) ¿Cuánto cuesta realmente la laptop, sin el impuesto?

La laptop sin impuesto cuesta: 57 654.31034482759

b) ¿Cuánto de lo que van a pagar es puro IVA?

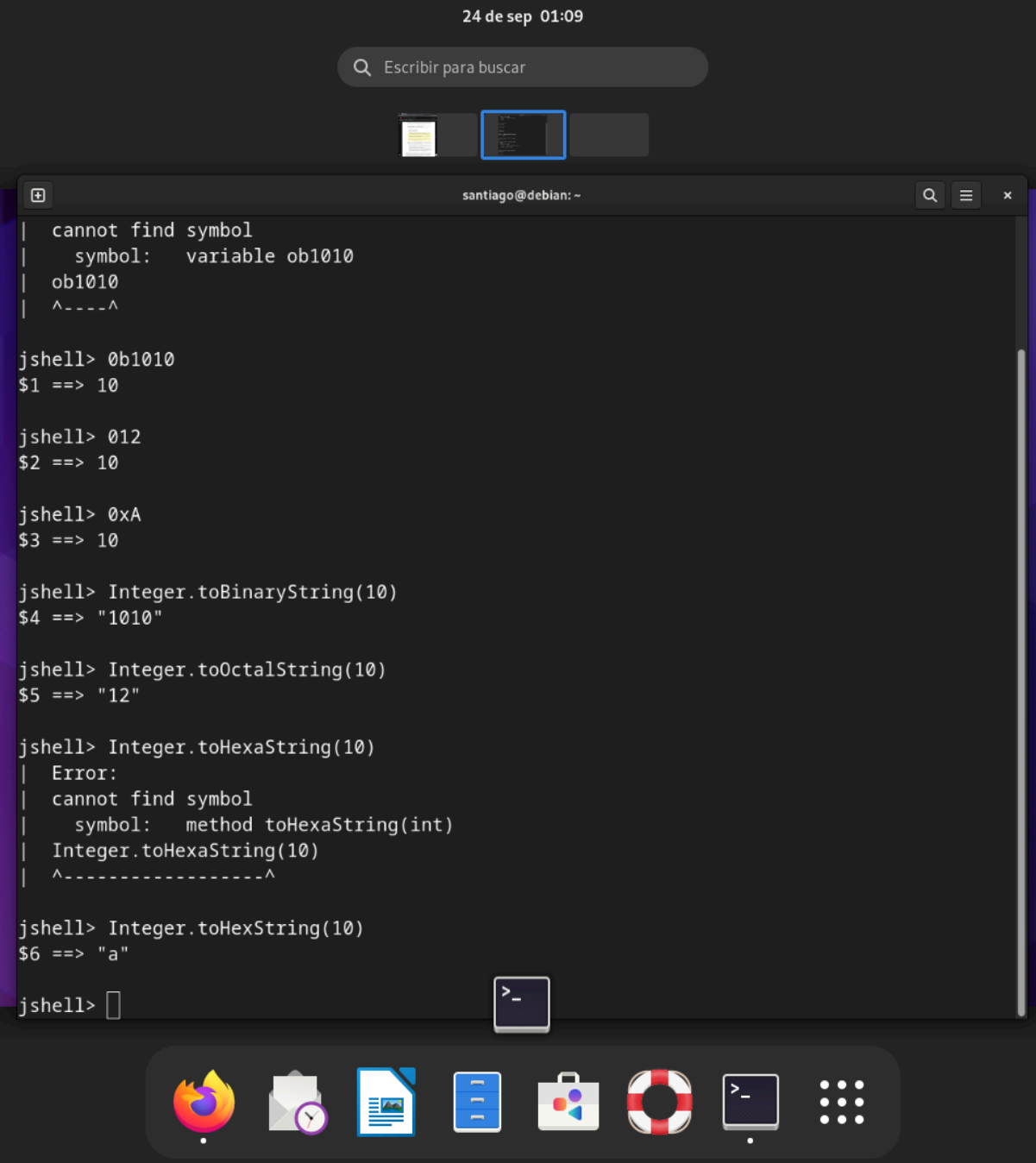
El monto monetario exclusivo de IVA a pagar es de: 9 224.689655172413

Las operaciones realizadas fueron una división con una suma, sustituyendo los valores a nuestra disponibilidad en la fórmula antes mencionada, y una resta del

precio con IVA incluido menos el precio sin el IVA, por lo que el resultado es meramente el precio que aumenta el IVA.

Actividad 2.2

Ejercicios 1 y 2 completados



```
24 de sep 01:09
Escribir para buscar

santiago@debian: ~
| cannot find symbol
|   symbol:   variable ob1010
|   ob1010
|   ^-----^

jshell> ob1010
$1 ==> 10

jshell> 012
$2 ==> 10

jshell> 0xA
$3 ==> 10

jshell> Integer.toBinaryString(10)
$4 ==> "1010"

jshell> Integer.toOctalString(10)
$5 ==> "12"

jshell> Integer.toHexString(10)
| Error:
| cannot find symbol
|   symbol:   method toHexString(int)
|   Integer.toHexString(10)
|   ^-----^

jshell> Integer.toHexString(10)
$6 ==> "a"

jshell> 
```

Cambio de distintas bases a decimal y de decimal a distintas bases

Ejercicio 3 realizado.

Práctica 02
Ejercicio 3 actividad 2.2 24/09/26

a) Decimal a binario

29 78

25/2 = 12	1	78/2 = 39	0
12/2 = 6	0	39/2 = 19	1
6/2 = 3	0	19/2 = 9	1
3/2 = 1	1	9/2 = 4	1
1/2 = 0	1	4/2 = 2	0
		2/2 = 1	0
		1/2 = 0	1

111001 ✓

1001110 ✓

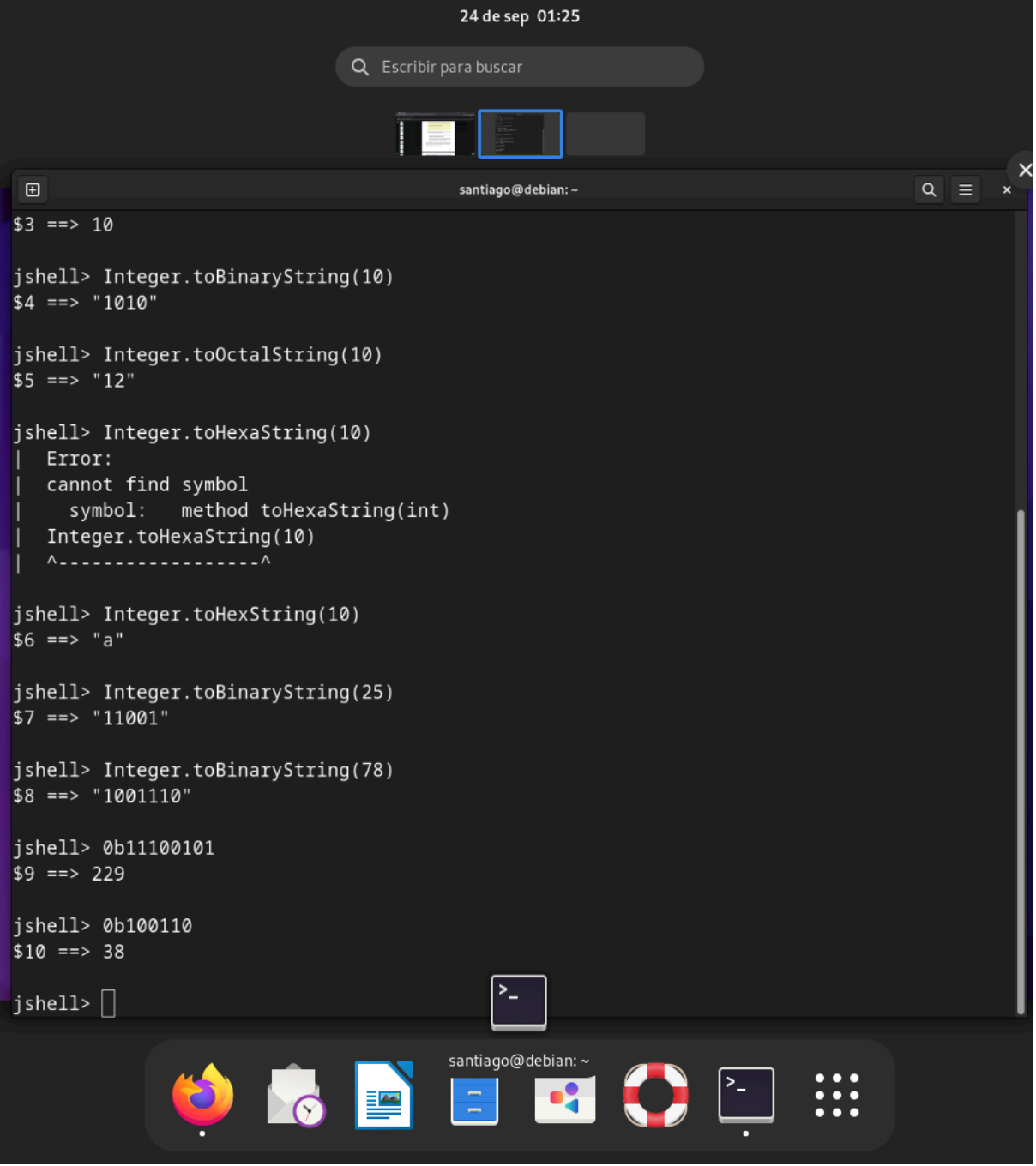
b) Binario a decimal

11100101 1001110

$2^0 = 1$	1	0
$2^1 = 2$	0	2
$2^2 = 4$	0	4
$2^3 = 8$	1	8
$2^4 = 16$	0	0
$2^5 = 32$	1	32
$2^6 = 64$	1	64
$2^7 = 128$	1	128
		228

228

Foto del procedimiento realizado para completar la parte a) y b) del ejercicio 3 en el cuaderno



The screenshot shows a Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal title bar reads "santiago@debian: ~". The terminal content shows a series of commands and their outputs using the `jshell` REPL. The commands include `Integer.toBinaryString`, `Integer.toOctalString`, and `Integer.toHexString`. An error is shown for `Integer.toHexString(10)` because the method `toHexString` does not exist in the `Integer` class. The correct method `toHex` is used successfully. The desktop background is dark, and the taskbar at the bottom contains icons for Firefox, Files, Documents, Applications, Home, and a terminal icon.

```
24 de sep 01:25
Q Escribir para buscar

santiago@debian: ~
$3 ==> 10

jshell> Integer.toBinaryString(10)
$4 ==> "1010"

jshell> Integer.toOctalString(10)
$5 ==> "12"

jshell> Integer.toHexString(10)
| Error:
| cannot find symbol
|   symbol:   method toHexString(int)
| Integer.toHexString(10)
| ^-----^

jshell> Integer.toHexString(10)
$6 ==> "a"

jshell> Integer.toBinaryString(25)
$7 ==> "11001"

jshell> Integer.toBinaryString(78)
$8 ==> "1001110"

jshell> 0b11100101
$9 ==> 229

jshell> 0b100110
$10 ==> 38

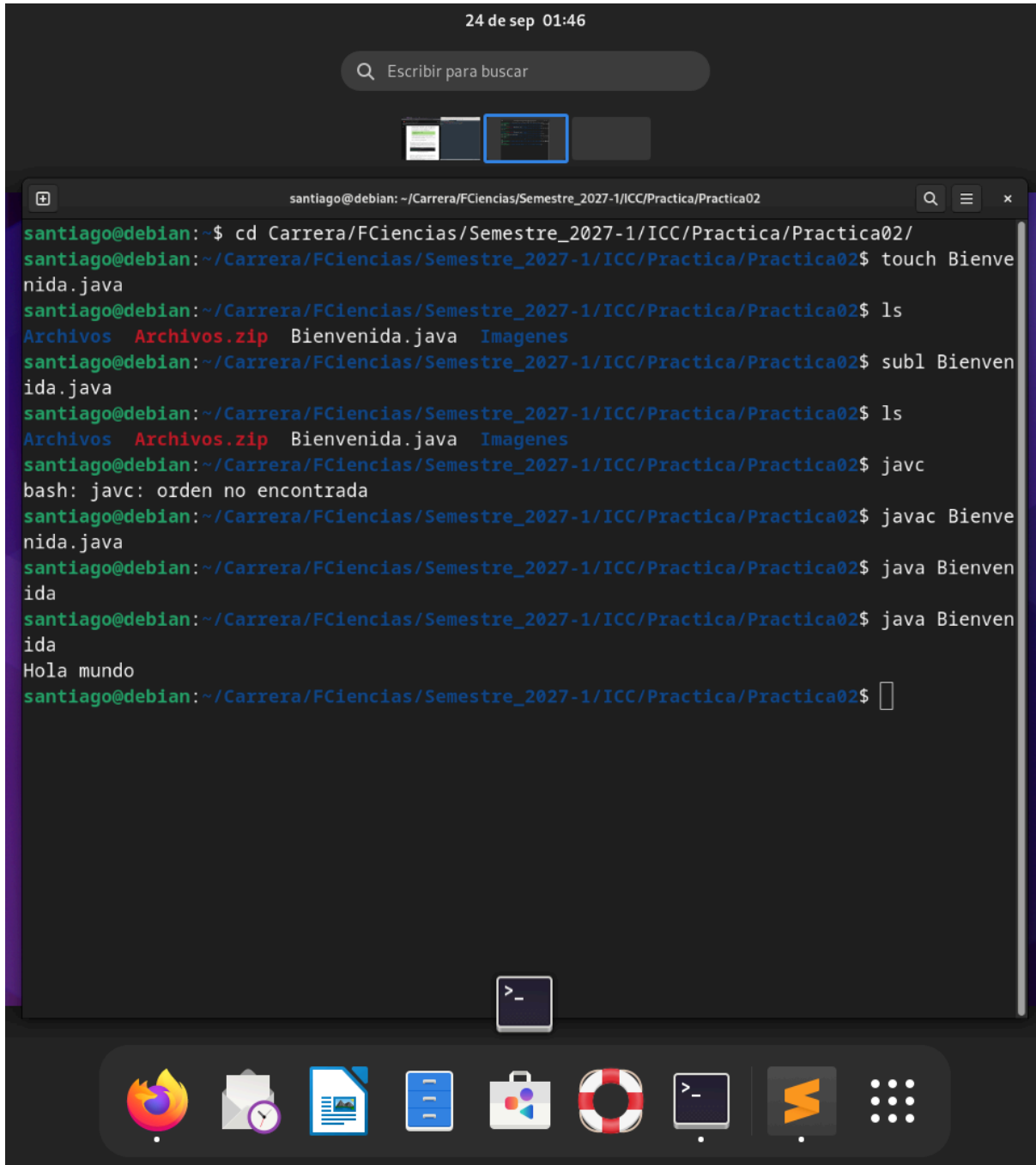
jshell> 
```

Captura de pantalla de la comprobación de la conversión con jshell

Parte 3: Autopsia de un programa

Actividad 3.1

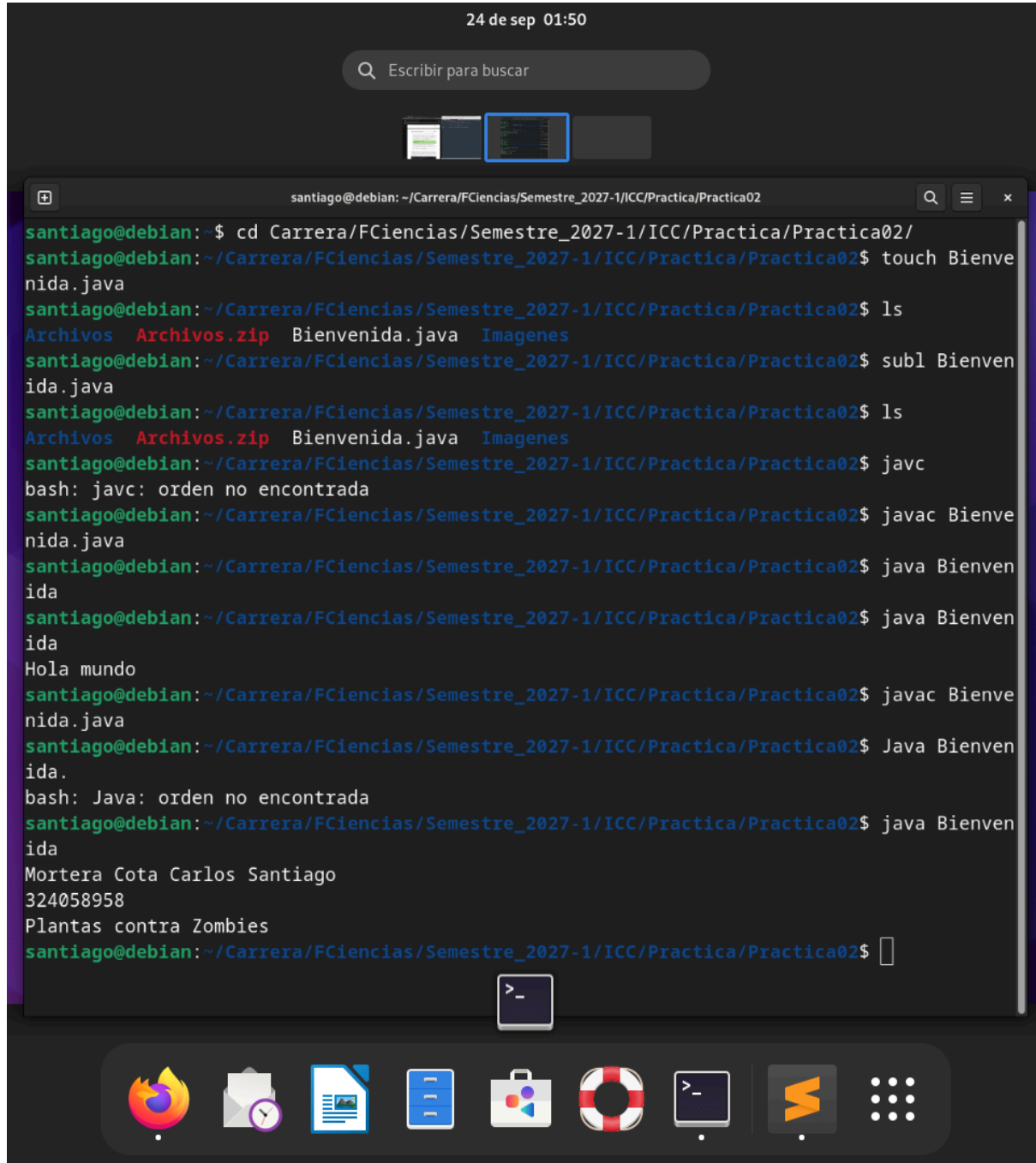
Realización de los ejercicios 1, 2 y 3, donde solo se puso el código solicitado en el editor de texto, se compilo con javac y se ejecutó con java



```
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02
santiago@debian:~$ cd Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ touch Bienvenida.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ ls
Archivos  Archivos.zip  Bienvenida.java  Imagenes
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ subl Bienvenida.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ ls
Archivos  Archivos.zip  Bienvenida.java  Imagenes
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ javac
bash: javac: orden no encontrada
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ javac Bienvenida.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ java Bienvenida
Hola mundo
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$
```

Ejercicios 1, 2 y 3 realizados correctamente.

Para el ejercicio 4 lo único que hice para modificar el código y cumplir con lo solicitado fue poner la misma instrucción "System.out.println" de nuevo con una línea de separación con la anterior y a cada instrucción le puse una parte de la información solicitada entre los paréntesis con las comillas, evidentemente modificando también el mensaje de la primera instrucción

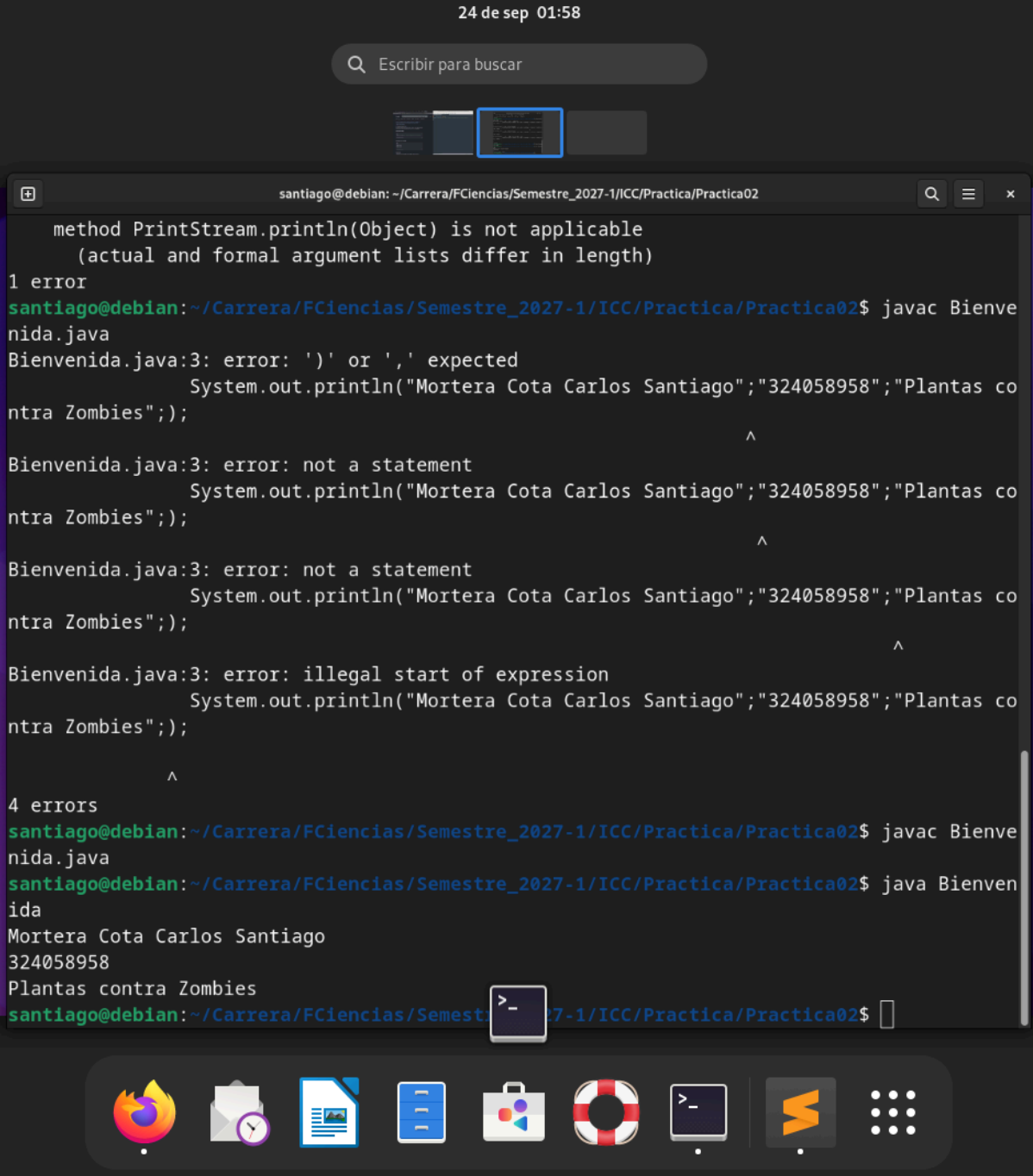


```
24 de sep 01:50
Escribir para buscar

santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02
santiago@debian:~$ cd Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ touch Bienvenida.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ ls
Archivos  Archivos.zip  Bienvenida.java  Imagenes
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ subl Bienvenida.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ ls
Archivos  Archivos.zip  Bienvenida.java  Imagenes
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ javc
bash: javc: orden no encontrada
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ javac Bienvenida.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ java Bienvenida
Hola mundo
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ javac Bienvenida.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ Java Bienvenida
bash: Java: orden no encontrada
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ java Bienvenida
Mortera Cota Carlos Santiago
324058958
Plantas contra Zombies
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$
```

Ejercicio 4 completado, imprimiendo la información deseada en la terminal

Para el Ejercicio 5 altere la estructura dentro del mensaje poniendo “\n” entre cada parte de la información solicitada para marcar donde terminaba la información que iría en un renglón y donde empezaba la que iría en el siguiente renglón, es decir después de mi nombre “\n”, después de mi número de cuenta “\n”, después del tema en el que soy bueno no fue necesario poner otra “\n”, si no solo cerrar la instrucción de forma normal.



The screenshot shows a terminal window on a Linux system. At the top, it says "24 de sep 01:58". Below that is a search bar with the text "Escribir para buscar". The terminal window title is "santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02". The terminal output shows the following:

```
method PrintStream.println(Object) is not applicable
(actual and formal argument lists differ in length)
1 error
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ javac Bienvenida.java
Bienvenida.java:3: error: ')' or ',' expected
    System.out.println("Mortera Cota Carlos Santiago";"324058958";"Plantas co
ntra Zombies");
                                ^
Bienvenida.java:3: error: not a statement
    System.out.println("Mortera Cota Carlos Santiago";"324058958";"Plantas co
ntra Zombies");
                                ^
Bienvenida.java:3: error: not a statement
    System.out.println("Mortera Cota Carlos Santiago";"324058958";"Plantas co
ntra Zombies");
                                ^
Bienvenida.java:3: error: illegal start of expression
    System.out.println("Mortera Cota Carlos Santiago";"324058958";"Plantas co
ntra Zombies");
                                ^
4 errors
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ javac Bienvenida.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$ java Bienvenida
Mortera Cota Carlos Santiago
324058958
Plantas contra Zombies
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02$
```

The terminal window has a taskbar at the bottom with icons for Firefox, a file manager, a document, a folder, a shopping bag, a lifebuoy, a terminal, a code editor, and a grid of dots.

Actividad 3.2

Error 1: En la línea 5, de tipo mal escrito, faltaba cerrar un paréntesis al final de la instrucción, el mensaje en la terminal fue:

```
Errores.java:5: error: ')' or ';' expected
    System.out.println("=== Ficha de compra ===";
                        ^
```

La solución es tan sencilla como cerrar el paréntesis

Error 2: En la línea 6, de tipo mal escrito, faltaba cerrar unas comillas en la instrucción, el mensaje de la terminal fue:

```
Errores.java:6: error: unclosed string literal
    System.out.println("Producto: laptop para la carrera);
                        ^
```

La solución cerrar las comillas

Error 3: En la línea 12, tipo mal escrito, faltaba cerrar la instrucción completa, el mensaje de la terminal fue:

```
Errores.java:12: error: ';' expected
    System.out.println("Fin de la ficha")
                        ^
```

Solo fue necesario poner “;” al final de la instrucción.

Error 4: En la línea 7, del tipo mal escrito, faltaban paréntesis para separar el mensaje escrito con la operación, el mensaje de la terminal fue:

```
Errores.java:7: error: bad operand types for binary operator '-'
    System.out.println("Precio con descuento: " + 15000 - 3000);
                                                ^
```

Para solucionarlo solo se tuvo que agregar paréntesis que encierran esta operación

Error 5: En la línea 10, del tipo código sin sentido, el dato del número que se quiere convertir a binario está mal dado, El mensaje de la terminal fue:

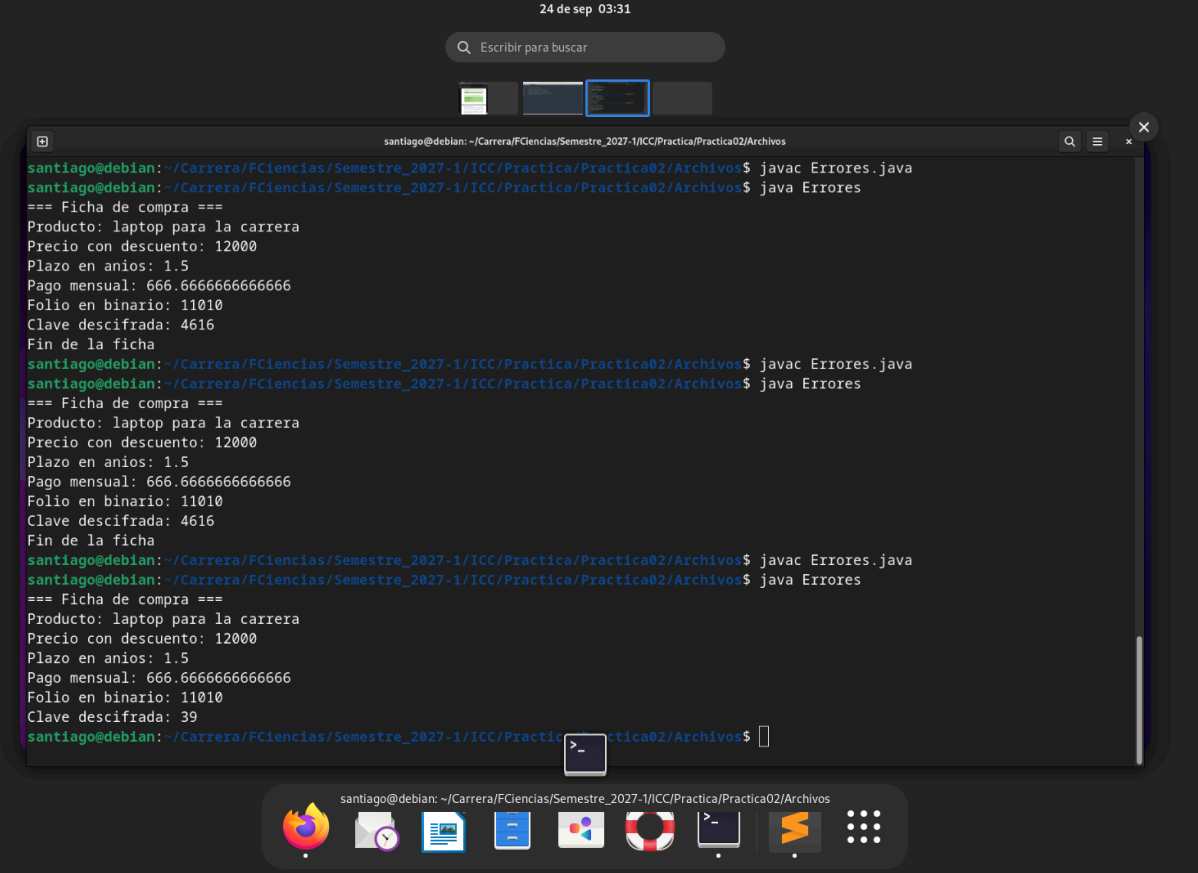
```
Errores.java:10: error: incompatible types: String cannot be converted to int
    System.out.println("Folio en binario: " + Integer.toBinaryString("26"));
                                                ^
```

Para solucionarlo solo fue necesario quitar las comillas del dato numérico.

Error 6: En la línea 8, del tipo código sin sentido, el dato que necesitamos está con decimales y el código está puesto para que de enteros, no hay mensaje de error en la terminal, la solución fue poner “.0” al final de cada número que se operaba

Error 7: En la línea 9, del tipo código sin sentido, a pesar de que está bien escrito el código, la jerarquía de operaciones no está bien definida, no hay mensaje en la terminal, la solución fue agregar unos paréntesis para aclarar la jerarquía de operaciones.

Error 8: En la línea 11, del tipo sin sentido, la base a la que está el dato es incorrecta a la base que necesitamos para que imprima lo deseado, no hay mensaje de la terminal, para solucionarlo solo hay que cambiar de la base 8 a la 5.



```
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/Archivos
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/Archivos$ javac Errores.java
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/Archivos$ java Errores
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 4616
Fin de la ficha
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/Archivos$ javac Errores.java
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/Archivos$ java Errores
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 4616
Fin de la ficha
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/Archivos$ javac Errores.java
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/Archivos$ java Errores
=== Ficha de compra ===
Producto: laptop para la carrera
Precio con descuento: 12000
Plazo en años: 1.5
Pago mensual: 666.6666666666666
Folio en binario: 11010
Clave descifrada: 39
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica02/Archivos$
```

Captura de pantalla evidencia de que después de las correcciones, el programa funcionó apropiadamente

Conclusión:

La dificultad de la práctica me parece apropiada, realizarla no me generó mayor complicación, y me parece acertado que empecemos viendo corrección de código, para ir haciéndonos conscientes de que tan complicado puede ser encontrar fallos, lo que también me lleva a entender cual es la necesidad de un código limpio y entendible, pues facilitará eso la rescisión y el trabajo de otros sobre mi código, y el mio sobre códigos ajenos.